

만S마게오봉분요AEWh집및및의상u및상및상분v연분및및안과및및극안과및n악분요요상분
과분적의의연계력u극안습분및저원

Equ갈~강게Xy 2V결게갈N· y갈2m개결3개my
5 Eu건 개8: 7746BBA92868: .NXe 868? a 건간 /
E 96 1
E.L/i Ld

f 객xy건846	gy결3개2f dX	4	f 객xy건746
	2f 객xy건846		4
E			
74 객4	E XXy f 객xy건746 C?구D7+	2f 객xy건846	7?구87+
.?6구B6 /			
84	E 2746661 2766		
94i Ld E	2		
: 4NXe 868? a 건간 E			
f 객xy건846 P결개결면	2%	i Ld %	4

I SA W

f 객xy건746 E
f 객xy건746 E

	f 객xy건746	
과33333과3333333333과3333333333333333과		
	?구76	구 . 7 1 /
	구86	7466 . ?66 /
f dX	f dX3	M→d게결와 결면 결각2c개결3f dX2g3f dX2a 건w결
	2	766
5		Ne TjTNL XENXT 2 2LcT
	f dX	

E

```
-- 실제 기업 쿼리 (Spider 2.0)
WITH sales_data AS (
  SELECT
    order_id,
    customer_id,
    DATE_TRUNC('month', order_date) AS month,
    SUM(amount) OVER (PARTITION BY customer_id ORDER BY order_date
                      ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW) AS cumsum
  FROM orders
  WHERE order_status = 'completed'
),
customer_segments AS (
  SELECT
```

```
customer_id,
CASE
  WHEN cumsum > 100000 THEN 'VIP'
  WHEN cumsum > 50000 THEN 'Premium'
  ELSE 'Standard'
END AS segment
FROM sales_data
),
geographic_analysis AS (
  SELECT
    c.customer_id,
    cs.segment,
    COUNT(DISTINCT s.order_id) AS order_count,
    AVG(s.amount) AS avg_order_value,
    g.region,
    g.country
  FROM customer_segments cs
  JOIN customers c ON cs.customer_id = c.id
  JOIN sales_data s ON c.id = s.customer_id
  JOIN geographic_data g ON c.zip_code = g.zip_code
  GROUP BY c.customer_id, cs.segment, g.region, g.country
)
SELECT * FROM geographic_analysis
WHERE order_count > 10 AND region = 'APAC'
ORDER BY avg_order_value DESC;
```

f 객xy간6 4

I SA 계영분은A

A98 gy갈3가f dX E
E
.Wu~~간2간u간개항객같xu것잡것
E
f dX E7 f dX 까
E 명 명 5e 명
E
E 2 2 2 2Se2 7?1
E 구 766
E 76 구 7661

I SAM W 잡은A

E				
	f 객xy간6	f 객xy간6		
과3333과333333333과333333과3333과33333과				
개3평객xy간.a 객갈7	D74+	874+	3AD4 객백	BA4+
Rcg3 개	CB4+	7B6+	3B64 객백	C64+
N간개y 94 f 개말것	C?4+	7?4 +	3AD4 객백	C74+
Ry강갈86	C: 4+	7A4+	3AB4 객백	C64+

E
개3평객xy간 f 객xy간6 f agL. / 2f 객xy간6 ? : 4
% % 2 4

I SA

74 E
: 66 2 C666

XXY w개결면갈개현
까 . /

84 f dX E

```
-- BigQuery 방언
SELECT ARRAY_AGG(STRUCT(col1, col2))
FROM table1
WHERE DATE BETWEEN @start_date AND @end_date;
```

```
-- 동일한 의미를 T-SQL로
SELECT col1, col2
INTO #temp_result
FROM table1
WHERE date_column BETWEEN @start_date AND @end_date;
```

2XXY 4

94 E

f dX E

Step 1: SQL 쿼리 실행
Step 2: CSV로 내보내기
Step 3: 파이썬으로 데이터 정제
Step 4: 그래프 생성
Step 5: 비즈니스 로직 적용

XXY 4

: 4 E

```
-- 일반 지식으로는 불가능:
SELECT revenue, cost
FROM sales
WHERE 상품_ID IN (SELECT ID FROM 상품 WHERE 카테고리 = '핵심전략상품')
```

% % 4 4

I SAQ

E

74 .: 6+ /E 까

84 .8?+ /E

94 .86+ /Ef dX . /

: 4 .76+ /Eva L a_

?4 .?+ /E 2 2

E

.7구8 2 /ED6+

.?구6 28구9 Va L /E: 6구6+

.7661 2 /E?구6+

I SAR ku결LELQx 요실

f 객xy간6 TXe 868? a 간간 E

74 Egy결구6f dX

84 E 2 2 2

94XXY E% XXY gy결구6f dX %

I SA5 Wg격

f 객xy간6 i Ld E

XXY f 객xy간6 2 i Ld 4

```
-- Spider 2.0 스타일의 복잡 쿼리에 벡터 검색 추가
WITH customer_vectors AS (
  SELECT
    customer_id,
    embedding,
    purchase_history_summary
  FROM customer_embeddings
  WHERE embedding <=> target_vector < 0.1 -- 벡터 검색
),
enriched_analysis AS (
  SELECT
    cv.customer_id,
    cv.purchase_history_summary,
    c.segment,
    ...100줄 이상의 복잡한 쿼리...
  FROM customer_vectors cv
  JOIN customers c ON cv.customer_id = c.id
  JOIN orders o ON c.id = o.customer_id
  ... 수십 개 테이블 JOIN ...
)
SELECT * FROM enriched_analysis;
```

E

74 E 것건y 것격w 것면 J

84va L E 2 J

94 ES_ f k 2 f y 게 같 못 간 w 같

994+ 4

I SA 개 요 분 요 E n 작 위 인 요

f 각xy 간86 E

74gy 같 것 것 f dX

84

94

P 같 것 것 건 E

XXY i Ld E

- LLM 생성 SQL (극도로 복잡)
- PostgreSQL/DuckDB 옵티마이저
 - Exqutor EC00 (벡터 카디널리티 추정)
 - 정확한 실행 계획
 - 빠른 결과

2 강검 4

I SA

f 각xy 간86 E

74f 각xy 간94. /E

eLR3간4 1 f dX

gy 같 것 것 BeLR3것 f dX

84P 같 것 것 건 f 각xy 간86 E

gcN3S5gcN3of

f 각xy 간86

% i Ld %

94XXY E

까

74f 객xy건84	E	7?구87+	%	%	2	%	%
	4						
84	EP결w것 u것		2	%		%	4 2
	?6+	4			4		
94	.0개강u갈 Lxu객만것개E				XXY		
	J g건검y건u건날	J					
: 4	gy결3개f dXE	. 2 /				2gy결3개f dX	
	J						